

INFORME TRIMESTRAL NARRATIVO

(JULIO-SEPTIEMBRE) 2026

• Proyecto

– Monitoreo *in situ* de la calidad del agua en bahías cubanas: creando y promocionando el uso de herramientas científicas

• Instituciones que participan

- Universidad de La Habana (UH).
- Universidad Libre de Bruselas(Bélgica).

• Instituciones que cooperan

- Centro de Investigación y Manejo Ambiental del Transporte (CIMAB).
- ESPOLETA Tecnologías(MiPyMe).

• Otras Instituciones que colaboran

- Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae).
- Grupo Estatal de manejo de la Bahía de La Habana.
- Universidad Católica de Lovaina.

• Coordinadores del Proyecto

Por la parte cubana: Dr. C. Ernesto Altshuler Álvarez

Por la parte extranjera: Dr. Denis Terwagne

• Participantes

– Dra. Geydis Fundora Nevot, Dra. Florence Degavre, Dr. Stamatios Nicolis, Dr. Alexandre Campo, Lic. Daniela Martínez Ortiz (doctorante), Ing. Alex Rivera Rivera (doctorante), MSc. Luis Abel Rodríguez de Torner (doctorante), Dra. Aramis Rivera Denis, Ing. Orestes Chávez Linares, Dr. Dayaris Hernández.

• Duración

- Cinco años

• Objetivo General

– Proveer al ecosistema científico-social cubano de una colección de herramientas que permita el monitoreo *in situ* de parámetros de calidad del agua en bahías cubanas, con carácter sostenible y vinculado a las comunidades locales.

• Objetivos específicos

- Diseñar y construir un canal de olas en la facultad de Física de la UH
- Diseñar y construir un set de herramientas portable para la medición in situ de la calidad del agua de la bahía de La Habana.
- Montaje de un servidor con un sitio web de recepción de datos
- Establecimiento de una metodología para el uso de estas herramientas
- Entrenamiento de los recursos humanos correspondientes

• Cumplimiento de los objetivos trimestrales:

Tarea 1. Detección y toma de medidas para contrarrestar vulnerabilidades en el edificio de Física, que ponen en peligro los bienes asociados al proyecto.

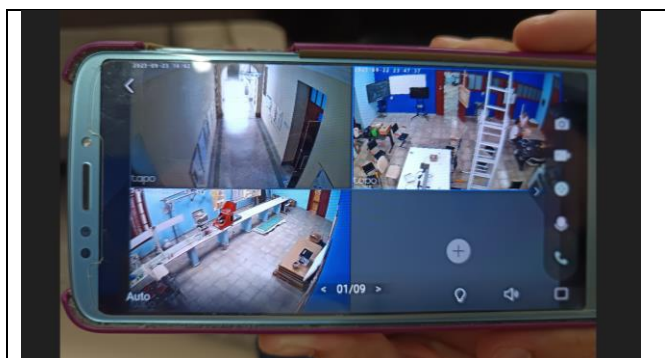


Fig. 1 Intentando mejorar la seguridad de los locales.

Con la llegada del contenido del primer contenedor de la ULB (que se detallará más abajo), se colocaron tres cámaras que dominan las tres áreas interiores fundamentales donde se encuentra la mayor parte de los bienes adquiridos con el proyecto ARES. No se pueden controlar ni extraer información de ellas, desde fuera del edificio. Fueron instaladas personalmente por el director del proyecto, con la colaboración de Raciél Pupo-Santos.

Ante un llamado de la dirección universitaria para que las áreas reporten sus necesidades materiales, la sección del Centro de Sistemas Complejos que está vinculada directamente al proyecto ARES reportó una sola petición: la urgente necesidad de reparar las ventanas de los locales donde se encuentran los bienes adquiridos mediante el proyecto. Esperamos por la respuesta correspondiente.

Tarea 2. Gestión de bienes adquiridos (y por adquirir) con el financiamiento del proyecto

Como se recogió en el informe trimestral anterior, el primer contenedor proveniente de Bruselas arribó al puerto de Mariel (Cuba) en abril de 2026. Dada la falta de combustible en el país, la empresa importadora (EMIDICT) no llegó a recoger el contenedor, incluso después de que nos entrevistáramos con funcionarios de la misma el día 30 de junio para intentar acelerar el proceso. Como resultado, el transporte fue financiado por la mipyme “Espoleta Tecnologías”, suplementado por un aporte personal. Los equipos llegaron a nuestro edificio el día 15 de julio de 2026.

Tras la llegada del contenido del primer contenedor, se realizó un fuerte trabajo durante el período vacacional, para la instalación de las impresoras, las máquinas herramientas, etc., lo

cual implicó, desde instalaciones eléctricas nuevas, hasta un proceso de control de inventario detallado.

Seguimos monitoreando los procesos para el segundo contenedor desde Bélgica, y el segundo envío desde Panamá, que estás sometidos al mismo alto nivel de burocracia interna, a pesar del empeoramiento de la situación en términos de empresas navieras dispuestas a transportar cargas al país.

La empresa ALIANC Group Servicios Integrales (<https://www.aliancgroup.com>) y, en especial, el especialista Leonardo Durán, realizaron las gestiones para finalmente, en septiembre de 2026, obtener e instalar el software del espectrofotómetro que se nos debía.



Tarea 3. Continuación de instrumentalización para las mediciones in situ.

Ante la relativamente escasa realización de mediciones sobre muestras de agua de la bahía de la Habana en el período por diversos factores, A. Rivera y E. Altshuler tomaron muestras en varios puntos de la bahía, y les realizaron análisis de pH, conductimetría y espectrofotometría UV-visible con el espectrofotómetro comercial adquirido con financiamiento ARES (Fig. 3).

Concluyeron que la mayor parte de la información útil está en la zona UV del espectro, y que la medición de la turbidez, en forma independiente, podría ayudar mucho al análisis de la data de

espectrofotometría. También observaron variaciones lógicamente correlacionadas entre espectrofotometría, conductimetría y pH-metría entre diversas locaciones de la bahía, sugiriendo niveles de contaminación distinguibles entre sí mediante estas técnicas.

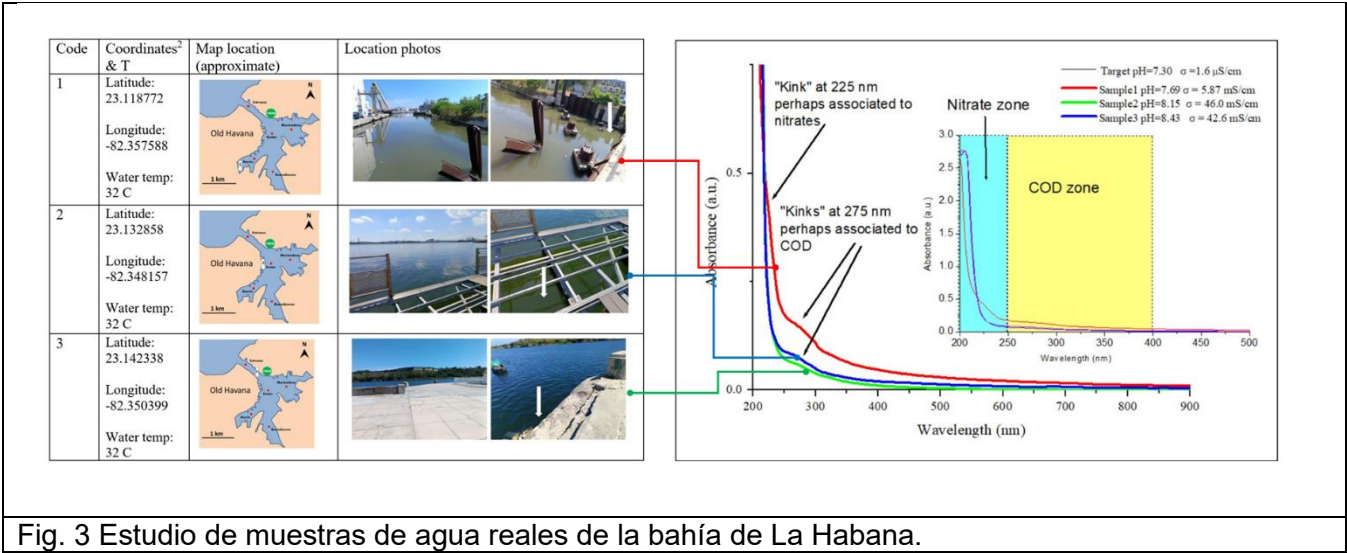


Fig. 3 Estudio de muestras de agua reales de la bahía de La Habana.

Tarea 5 Comienzo de la construcción del canal de olas mediano

En este período se le dio un extraordinario impulso a la construcción del canal de olas. En primer lugar, el estudiante de quinto año Jean Rafael López realizó simulaciones estructurales de varios diseños de canales usando un software especializado, lo que nos hizo cambiar nuestra filosofía sobre la construcción del canal: resulta imprescindible utilizar una estructura de acero para sostener las planchas de acrílico del canal. Con otros materiales, las deformaciones mecánicas serían inaceptables.

Esto implicaba conseguir cantidades sustanciales de perfiles con sección en “L” y sección cuadrada de acero, lo cual se realizó mediante un proceso de redistribución de algunos materiales gastables adquiridos mediante el proyecto, y de una donación de materiales del IMRE (Universidad de La Habana).

El proceso de construcción ha comenzado a partir de la segunda quincena de septiembre a buen ritmo, en parte gracias a las habilidades como herrero del propio estudiante de quinto año de Física más arriba mencionado.

Uno de los primeros pasos para desencadenar el proceso, fue el traslado y reparación capital del canal de olas pequeño de paredes de vidrio, en donde cooperó sustancialmente Marlon Mederos, y también Luis Abel Rodríguez. Eso garantizará que los experimentos no se interrumpan mientras se construye el canal grande.



Fig. 4. *Emerge una nueva disciplina en Física: la canalicultura*. Panel izquierdo: el viejo canal de olas “pequeño” se reposiciona y se repara para hacer espacio para el futuro canal “grande”. Paneles del centro y la derecha: el estudiante de quinto año de licenciatura en Física cortando (centro) y soldando (derecha) perfiles de acero que servirán como estructura para construir el nuevo canal de olas previsto en el proyecto.

Tarea 5 Orta vez, la Escuela de Verano para estudiantes de preuniversitario se acerca al proyecto ARES

Como todos los veranos, la Facultad de Física celebró una Escuela de Verano con objetivos de tipo vocacionales. Allí Luis Abel Rodríguez dirigió un equipo de estudiantes de preuniversitario alrededor del proyecto “El secreto de la inclinación: cómo un ángulo decide hacia dónde flotan las partículas en el mar” y Daniela Martínez lideró el proyecto “Calibración óptica del PLanktoScope: midiendo aumentos, espesores y biodiversidad”. Este grupo obtuvo el Segundo Lugar en la categoría de Estudiantes de Décimo Grado en la Escuela.

Tarea 6 El FabLab despegó: Microtaller “Kick off FabLabComplex” en agosto de 2026

Si bien los equipos y materiales asociados a la puesta a punto de un taller de fabricación digital en la Facultad de Física de la Universidad de La Habana arribaron exitosamente –lo que quedó patentado más arriba– dimos un paso más allá. En medio de la precaria situación económica del país –en especial, el déficit permanente de energía eléctrica– demostramos que el laboratorio de fabricación digital financiado por ARES era parcialmente funcional a menos de un mes del arribo de los equipos.



Fig. 5 Microtaller “KickoffComplex” (10-12 de Agosto de 2026). En los cuatro paneles de la izquierda, se ven diversos momentos del trabajo de los diferentes equipos de trabajo. En el panel de la derecha (tomada a las 8 PM del miércoles 12 de agosto de 2026), el grupo final de “sobrevivientes” que vieron terminados los tres proyectos del taller, que se muestran abajo en la misma foto: Turbímetro (izquierda), anemómetro (centro) y medidor de nivel de agua (derecha).

Esta apuesta se basaba en el hecho de que el edificio de Física comparte circuito con el hospital “Calixto García”, y sufre mucho menos la carencia de energía eléctrica. En concreto, convocamos un “Microtaller” titulado “Kick off FabLabComplex”, que tuvo lugar del 10 al 12 de agosto de 2026, en pleno período vacacional –la cooperación de la dirección de la Facultad de Física para mantener abierto el edificio de Física fue un elemento fundamental en la tarea. En el taller se organizaron tres grupos enfocados a fabricar, desde cero, tres equipos relevantes a los objetivos del proyecto ARES. El primero, liderado por Orestes Chávez, fabricaría un anemómetro. El segundo, conducido por Alex Manuel Rivera, un turbímetro. El tercero, dirigido por Luis Abel Rodríguez, un medidor de profundidad del agua de un canal. Estos grupos incluyeron como participantes estudiantes de Física, además de ingenieros, jóvenes biólogos, un médico y una científica social, lo que constituyó un grupo heterogéneo e inclusivo en todo sentido.

Independientemente de algunos tropiezos organizativos, el trabajo de todos y, en especial, el extraordinario empujón final dado por Alex Manuel Rivera, hizo que el último día del taller, a las 8 PM de la noche, terminaran con éxito los tres proyectos.

Tarea 6 Acciones académicas

El doctorante Luis Abel Rodríguez de Torner impartió un seminario de avance de doctorado en el Centro de Sistemas Complejos de la UH el día 28 de septiembre de 2026. Anteriormente, Luis Abel participó durante una semana en el 5th Training School on Wave-Structure Interaction (Florenia, 14-18 septiembre de 2026), financiado por el proyecto ARES.

Además, se está trabajando en un número de artículos asociados a las ciencias “exactas y naturales”, que se resumen en la figura de abajo:

Microorganisms as indicators of marine pollution: challenges for <i>in situ</i> monitoring Daniela Martínez-Ortiz^{1,2}, Alex M. Rivera-Rivera^{2,3}, Aramis Rivera⁴, Denis Terwagne^{5,6}, Alexandre Campo⁷, Luis A. Rodríguez-de-Torner^{1,2}, Ernesto Altshuler^{1*}, Stamatios C. Nicolis^{7*}	Enviado a “Environmental Modelling and Assessment” en abril de 2026. Aún espera por la respuesta de un árbitro anónimo en la primera vuelta de arbitraje.
Low-Cost Spectrophotometers: A Comparative Evaluation of Open-Source Architectures Alex M. Rivera-Rivera^{1,2}, Daniela Martínez-Ortiz^{3,2}, François Quitin⁴, Denis Terwagne^{5,6}, Stamatios C. Nicolis⁷, Ernesto Altshuler^{3*}, Alexandre Campo^{7*}	En fase de revisión final por los autores, para ser enviado a “Reviews of Scientific Instruments”
An Accessible Fluorometric Protocol for Chlorophyll <i>a</i> Quantification Using Open-Source Spectral Sensors D. Martínez-Ortiz^{3,2}, A. M. Rivera-Rivera^{1,2}, A. Campo⁷, D. Terwagne^{5,6}, F. Quitin⁴, E. Altshuler³, S. C. Nicolis^{7,*}	En preparación.
Low-Cost Open-Source Absorbance Spectrophotometry on a Monochrome Global-Shutter Camera Alex M. Rivera-Rivera^{1,2}, Daniela Martínez-Ortiz^{3,2}, Dayaris Hernández⁸, Aramis Rivera⁸, François Quitin⁴, Denis Terwagne^{5,6}, Stamatios C. Nicolis⁷, Ernesto Altshuler³, and Alexandre Campo⁷	
Frugal Science for Marine Monitoring: The Modular PlanktoScope—A Reproducible, Low-Cost Microscope for <i>In Situ</i> Detection of Biological Indicators D. Martínez-Ortiz^{3,2}, A. M. Rivera-Rivera^{1,2}, A. Cornu⁸, S. C. Nicolis⁷, A. Campo⁷, E. Altshuler³, D. Terwagne^{5,6,*}	

Fig. 6 Artículos en pgreso, dentro de los temas de ciencias exactas, naturales, e ingeniería.

Los ejercicios académicos realizados por la doctorante en ciencias sociales están incluidos en la próxima sección.

• *Tarea 6. Continuar la investigación dentro de las ciencias sociales*

- 1) Continuación de la estancia doctoral de Mayelín García-Remus en la Universidad de Louvain Le Neuve. (febrero-agosto 2026).
- 2) Participación de la doctorante en los espacios de formación en el Centro Interdisciplinario de Investigación de organización del trabajo y sociedad (CIRTES), donde realiza la pasantía, donde participó, especialmente, en las siguientes actividades:
 - a) Participación en la 10^{ma} edición de la Escuela Internacional de Formación en Economía Social (EMES) que tuvo como objetivo investigar y debatir epistemologías y metodologías relacionadas e identificadas con la economía social, donde se impartieron las conferencias (i) “¿Cómo puede la investigación sobre la empresa social basada en la solidaridad contribuir a fomentar la justicia económica en el contexto europeo?” por Luciane Lucas dos Santos, profesora titular e investigadora del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal y Fernanda Wanderley. Directora del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Bolivia. (ii) Poder en transiciones justas para la sostenibilidad: ¿Quién, ¿qué, ¿cómo y por qué? por Francesca Petrella. Presidenta y Francesca Petrella, Prof. de la Universidad de Aix-Marsella.
- 3) Se concluyó la redacción del artículo *Participación comunitaria y ciudadana en el monitoreo de la calidad del agua. Revisión sistémica*, el cual tiene como objetivo revisar la literatura científica para analizar las formas de participación ciudadana y comunitaria en el monitoreo de la calidad del agua, y el uso de las herramientas de bajo costo para el monitoreo.
- 4) Encuentro con las dos tutoras para analizar el avance del proyecto y los hallazgos más relevantes de la revisión bibliográfica realizada. Tuvo como resultado la propuesta de estructura de la tesis, a partir de 3 artículos:
 - ✓ **Artículo (fundamentación teórica):** ¿Qué nos dice la literatura sobre las condiciones, motivaciones y formas de participación ciudadana y comunitaria en el monitoreo de la contaminación del agua, y qué lecciones nos aporta para la validación e implementación de herramientas de bajo costo para el monitoreo, con diferentes actores de la comunidad.
 - ✓ **Artículo 2:** La comunidad de Casa Blanca y el monitoreo de la contaminación del agua en la Bahía de La Habana. Este es el núcleo empírico. ¿Cómo los diferentes actores de las comunidades objeto de estudio, interactúan con la nueva tecnología o cómo llega a conocer y cuestionar su exposición?
 - ✓ **Artículo 3.** Reflexión sobre el diálogo interdisciplinario en torno a la nueva tecnología y a los conocimientos de los diferentes actores sociales que interactúan con ella. ¿Cómo un objeto compartido visibiliza y hace público un problema (la contaminación del agua), y cómo los actores de diferentes disciplinas negocian en torno a él?

- 5) Encuentro con Florence Degavre para presentar la primera versión del artículo y las actividades a desarrollar en la próxima pasantía.
- 6) Encuentro con la presidenta del consejo popular de Casablanca para continuar la aplicación de las encuestas.



Fig. 6 Miembros de la comunidad del consejos popular "Casablanca" llenando nuestras encuestas.

- 7) Sesión de trabajo con la directora del laboratorio del CIMAB, para coordinar las tareas que se deben realizar para la validación del equipo que se utilizará en las comunidades.
- 8) Participación en el FabLab organizado en agosto por la Facultad de Física, a partir del cual se realizaron entrevistas a informantes clave sobre la fabricación digital en Cuba y se diseñó una propuesta de instrumento para medir apropiación social de tecnologías. Está pendiente de aplicación para su validación.
- 9) Elaboración y envío al comité científico del Seminario Internacional "Interseccionalidad, Equidad y Políticas Sociales", de la propuesta de panel sobre Tecnologías y brechas de equidad. Fue aprobado y será presentado en el próximo mes de noviembre.
- 10) Reunión metodológica sobre posibles escenarios sociales y alternativas de trabajo con la comunidad Casablanca desde el paradigma de la ciencia ciudadana, a partir de los avances en el diseño de las herramientas que se están elaborando por los doctorantes.

Conclusión

A pesar de la dramática situación económica del país, que implica un serio deterioro en las condiciones de vida de los participantes, acceso nulo a las boyas de la bahía y mantenimiento cero a la infraestructura por vía institucional, el proyecto se encuentra en dos momentos de claro despegue (a) Organización de un laboratorio de fabricación digital (FabLabCompex) y (b) Comienzo de la fabricación del canal de olas.

Dr.C Ernesto Altshuler

Director del proyecto por la parte cubana